例題 1. 次の 2 変数関数 $f(x,y)$ の極値を調べよ.

(1) $f(x,y) = x^2 + y^2$

（解） (1) $f(x,y) = x^2 + y^2$.

$\Rightarrow$ $f_x = 2x,\ f_y = 2y$ であるから，$f_x = 0$ かつ $f_y = 0$ を解くと，$(x,y) = (0,0)$.

● 極値であるための必要条件の獲得.

$\Rightarrow$ $f_{xx} = 2,\ f_{xy} = 0,\ f_{yy} = 2$ より $(x,y) = (0,0)$ のとき，$A = 2,\ B = 0,\ C = 2$ である.

$\Rightarrow$ $A > 0,\ B^2 - AC = -4 < 0$ を得る.

● 極値か否かの判定.

$\Rightarrow$ 従って，求める極値は**極小値 $f(0,0) = 0$.** //

（次ページへ）